

第十一章 含参变量积分

11.1 含参变量常义积分

例 11.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}};$$

$$(2) \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2}.$$

解. (1) 当 $y \rightarrow 0^+$ 时, $(1 + xy)^{\frac{1}{y}} \rightarrow e^x$ 在 $x \in [0, 1]$ 上一致成立, 故

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{dx}{1 + (1 + xy)^{\frac{1}{y}}} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + e^x} = \ln \frac{2e}{1 + e}.$$

(2) 被积函数及积分上下限均连续变化, 故

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_a^{1+a} \frac{dx}{1 + a^2 + x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

□

例 11.1.2. (1) 设 $F(x) = \int_0^x \sin(xy) dy$, 求 $F'(x)$;

(2) 设 $I(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + xt} dt$, 求 $I'(0)$.

解. (1) 由 Leibniz 公式,

$$F'(x) = \sin x^2 + \int_0^x y \cos(xy) dy.$$

等价地, 当 $x \neq 0$ 时,

$$F(x) = \frac{1 - \cos x^2}{x}, \quad F'(x) = \frac{2x^2 \sin x^2 - 1 + \cos x^2}{x^2},$$

且 $F'(0) = 0$.

(2)

$$I'(x) = -\sin x e^{\cos^2 x + x \cos x} - \cos x e^{\sin^2 x + x \sin x} + \int_{\sin x}^{\cos x} t e^{t^2 + xt} dt.$$

因而

$$I'(0) = -1 + \int_0^1 t e^{t^2} dt = \frac{e - 3}{2}.$$

□

例 11.1.3. (1) 设 $f \in C(\mathbb{R}^2)$,

$$F(x) = \int_0^x \left(\int_{t^2}^{x^2} f(t, s) \, ds \right) dt,$$

求 $F'(x)$;

(2) 设 $f \in C([0, 1]^2)$,

$$F(t) = \int_0^t \left(\int_0^t f(x, y) \, dx \right) dy,$$

求 $F'(t)$.

解. (1) 对外层积分使用 Leibniz 公式. 由于 $t = x$ 时内层积分为零,

$$F'(x) = 2x \int_0^x f(t, x^2) \, dt.$$

(2) 将积分区域看成正方形 $[0, t]^2$, 两条活动边分别给出

$$F'(t) = \int_0^t f(x, t) \, dx + \int_0^t f(t, y) \, dy.$$

□

例 11.1.4. 设

$$M = \int_a^b |g(x)| \, dx < +\infty,$$

$f(x, y), f_y(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$F(y) = \int_a^b g(x) f(x, y) \, dx$$

在 $[c, d]$ 上连续可微.

解. 因 f_y 在紧集 D 上连续, 故一致连续且有界. 对 $y, y+h \in [c, d]$,

$$\frac{F(y+h) - F(y)}{h} = \int_a^b g(x) \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} \, dx.$$

由一元中值定理, 差商在 $x \in [a, b]$ 上一致趋于 $f_y(x, y)$, 且其绝对值由常数乘 $|g(x)|$ 控制. 因此

$$F'(y) = \int_a^b g(x) f_y(x, y) \, dx.$$

再利用 f_y 的一致连续性与 $\int_a^b |g(x)| \, dx < \infty$, 可知 F' 连续, 故 $F \in C^1([c, d])$. □

例 11.1.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) \, dx$$

的连续性.

解. 当 $t \neq 0$ 时, 被积函数关于参数在任意远离 0 的参数邻域上一致连续并有统一可积控制, 故 F 在 $t \neq 0$ 处连续.

令 $x = |t|u$, 则

$$F(t) = \operatorname{sgn}(t) \int_0^{1/|t|} \frac{f(|t|u)}{1+u^2} \, du.$$

于是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \frac{\pi}{2} f(0), \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) = -\frac{\pi}{2} f(0).$$

若按被积函数在 $t = 0$ 时的自然取值定义 $F(0) = 0$, 则 F 在 0 连续当且仅当 $f(0) = 0$. 因此 F 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上总连续; 在 0 处的连续性由 $f(0)$ 决定. $\square$

例 11.1.6. 已知

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} d\theta = 1, \quad 0 < r < 1,$$

试求

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \ln(1-2r\cos\theta+r^2) d\theta, \quad r > 0, r \neq 1.$$

解. 记 $D = 1 - 2r\cos\theta + r^2$. 注意

$$\frac{\partial}{\partial r} \ln D = \frac{2(r - \cos\theta)}{D} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1-r^2}{D} \right).$$

当 $0 < r < 1$ 时, 由已知 Poisson 积分公式, $I'(r) = 0$. 又 $I(0) = 0$, 故 $I(r) = 0$.

当 $r > 1$ 时, 提出 r^2 :

$$I(r) = \int_0^{2\pi} [2\ln r + \ln(1-2r^{-1}\cos\theta+r^{-2})] d\theta = 4\pi \ln r.$$

所以

$$I(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < 1, \\ 4\pi \ln r, & r > 1. \end{cases}$$

$\square$

例 11.1.7. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{a}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx.$$

解. 原题未规定 a 的取值范围及 $\arctan$ 的分支, 因而不能得到唯一的参数公式. 例如, 按实数主值并取 $a > 0$, 已有

$$I(1) = \int_0^{\pi} \frac{\arctan(\tan x)}{\tan x} dx = \pi \ln 2,$$

而

$$I(2) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(2 \tan x)}{\tan x} dx = \frac{\pi}{2} \ln 3,$$

二者已不符合同一个通常的“固定积分上限”结论。

若题面的上限原意为 $\pi/2$, 则对 $a > -1$ 有

$$J(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx, \quad J'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+a^2 \tan^2 x} = \frac{\pi}{2(1+a)}.$$

由 $J(0) = 0$ 得

$$J(a) = \frac{\pi}{2} \ln(1+a).$$

因此, 当且仅当确认原题上限应为 $\pi/2$ 时, 才能将最后一式作为本题答案. $\square$

例 11.1.8. 试求

$$I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x} \right) \frac{dx}{\cos x}, \quad |a| < 1.$$

解. 对参数求导可得

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+a\cos x} + \frac{1}{1-a\cos x} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-a^2\cos^2 x}.$$

令 $t = \tan x$, 则

$$I'(a) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 1 - a^2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}.$$

由 $I(0) = 0$, 得到

$$I(a) = \pi \arcsin a, \quad |a| < 1.$$

□

例 11.1.9. 试求

$$I(a, b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad a, b > 0.$$

解. 由

$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^t dt$$

以及 Fubini 定理,

$$I(a, b) = \int_a^b \left(\int_0^1 x^t dx \right) dt = \int_a^b \frac{dt}{t+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

□

例 11.1.10. 设

$$F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) d\theta,$$

求证: $F(r) = 2\pi$.

解. 将被积函数看成复指数的实部:

$$e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) = \operatorname{Re} \left(e^{re^{i\theta}} \right).$$

幂级数在 $\theta \in [0, 2\pi]$ 上一致收敛, 故可逐项积分:

$$\int_0^{2\pi} e^{re^{i\theta}} d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = 2\pi.$$

取实部即得 $F(r) = 2\pi$.

□

11.2 含参变量反常积分

11.2.1 一致收敛性

例 11.2.1. 判别下列含参变量积分在特定区间的非一致收敛性:

$$(1) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, 1);$$

$$(2) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx, \alpha \in (0, +\infty);$$

$$(3) I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{y(1+x^2)} dx, y \in (0, +\infty).$$

解. 三者对每个固定参数均收敛, 但在所给参数区间上不一致收敛。

(1) 对任意 $A > 0$, 取 $\alpha = A^{-2}$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = A \int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt,$$

不随 $A \rightarrow +\infty$ 而趋于 0。

(2) 令 $t = \sqrt{\alpha}x$, 则

$$\int_A^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx = \int_{A\sqrt{\alpha}}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

对每个 A 令 $\alpha \rightarrow 0^+$, 右端趋于 $\sqrt{\pi}/2$, 故不满足一致 Cauchy 准则。

(3) 已知 Fourier 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-y}, \quad y > 0.$$

因此 $I(y) = \pi e^{-y}/(2y)$, 当 $y \rightarrow 0^+$ 时无界。若积分一致收敛, 则其和函数在任意紧截断积分的一致极限意义下不可能产生这种尾部失控, 故不一致收敛。

□

例 11.2.2. 试用定义证明:

$$I(y) = \int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$$

关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛。

解. 只需验证无穷远处的一致 Cauchy 准则。对 $A > 2$ 分两种情形。

若 $0 < y < 2/A$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt < \frac{2\sqrt{\pi}}{A}.$$

若 $2/A \leq y < 1$, 令 $t = (x - 1/y)/y$ 。此时

$$\frac{A - \frac{1}{y}}{y} = \frac{Ay - 1}{y^2} \geq \frac{A}{2y} \geq \frac{A}{2},$$

从而

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq \int_{\frac{A}{2}}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

两种估计的右端都与 y 无关且趋于 0, 故积分关于 $y \in (0, 1)$ 一致收敛。

□

例 11.2.3. 证明下列命题:

- (1) $I = \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} dx$ 关于 $p \in [0, 10]$ 一致收敛;
- (2) $I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 关于 $y \in [0, +\infty)$ 一致收敛;
- (3) $\int_0^{+\infty} x \sin(x^4) \cos(\alpha x) dx$ 对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛.

解. (1) 对 $x \geq e$ 、 $p \in [0, 10]$,

$$0 \leq \frac{(\ln x)^p}{x\sqrt{x}} \leq \frac{1 + (\ln x)^{10}}{x^{\frac{3}{2}}}.$$

右端在 $[e, +\infty)$ 可积, 故由 Weierstrass 判别法一致收敛。

(2) 注意

$$\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{d}{dx} \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

因此

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \right| = \frac{A}{A^2 + y^2} \leq \frac{1}{A},$$

估计关于 $y \geq 0$ 一致。

(3) 写成两项相位积分

$$\frac{1}{2} \int_A^{+\infty} x [\sin(x^4 + \alpha x) + \sin(x^4 - \alpha x)] dx.$$

当 A 足够大且 $\alpha \in [a, b]$ 时, 两相位导数 $4x^3 \pm \alpha$ 的绝对值一致不小于 $2x^3$ 。对每项分部积分, 边界项及余项均为 $O(A^{-2})$, 常数与 α 无关, 故一致收敛。

□

例 11.2.4. 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx$$

对 $\alpha \in [0, b]$, $0 < b < 1$, 一致收敛。

解. 因为 $0 < |\sin x| \leq 1$ 且 $0 \leq \alpha \leq b$,

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b}.$$

在每个区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上, $|\sin x|^{-b}$ 的端点奇性均为可积的 $|x - k\pi|^{-b}$ 型; 同时 e^{-x} 使各周期上的积分按几何级数衰减。因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b} dx < +\infty.$$

由 Weierstrass 判别法, 原积分关于 $\alpha \in [0, b]$ 一致收敛。

□

例 11.2.5. 证明下列含参变量积分在对应区间上一致收敛:

- (1) $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx$, $\alpha \geq \alpha_0$, $\alpha_0 > 1$;
- (2) $I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(\alpha x)}{1 + x^2} dx$, $\alpha \geq \alpha_0$, $\alpha_0 > 0$;

$$(3) I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \alpha \geq \alpha_0, \alpha_0 > 0.$$

解. (1) 令 $t = x^\alpha$, 则

$$I(\alpha) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{\alpha}-1} \sin t dt.$$

在 $t \geq 1$ 上, 振幅单调趋于 0, 且对 $\alpha \geq \alpha_0$, Dirichlet 余项一致为 $O(A^{\frac{1}{\alpha_0}-1})$; 在 $t = 0$ 附近则由 $|\sin t| \leq t$ 统一控制。故一致收敛。

(2) 对 $x \geq 1$, $x/(1+x^2)$ 单调趋于 0。Dirichlet 估计给出

$$\left| \int_A^B \frac{x \sin(\alpha x)}{1+x^2} dx \right| \leq \frac{C}{\alpha_0} \frac{A}{1+A^2},$$

故关于 $\alpha \geq \alpha_0$ 一致收敛。

(3) 对无穷远端,

$$\left| e^{-x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} \right| \leq \frac{e^{-x}}{x}, \quad x \geq 1,$$

右端可积且与参数无关。 $x = 0$ 是每个固定参数下的可去奇点, 因此作为上限为 $+\infty$ 的含参变量反常积分, 它关于 $\alpha \geq \alpha_0$ 一致收敛。

□

例 11.2.6. 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时连续, $\int_0^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 在 $\alpha = a$ 和 $\alpha = b$ ($a < b$) 时收敛, 则该积分对 $\alpha \in [a, b]$ 一致收敛。

解. 把积分分成 $(0, 1]$ 与 $[1, +\infty)$ 两段。

在 $(0, 1]$ 上写成

$$x^\alpha f(x) = x^{\alpha-a} [x^a f(x)].$$

对 $\alpha \in [a, b]$, 乘子 $x^{\alpha-a}$ 关于 x 单调、绝对值不超过 1。由 Abel 判别法及 $\int_0^1 x^a f(x) dx$ 的收敛性, 端点 0 处一致收敛。

在 $[1, +\infty)$ 上写成

$$x^\alpha f(x) = x^{\alpha-b} [x^b f(x)].$$

乘子 $x^{\alpha-b}$ 单调且不超过 1, 再由 $\int_1^{+\infty} x^b f(x) dx$ 收敛及 Abel 判别法, 得到无穷远处的一致收敛。合并两段即得结论。

□

11.2.2 极限换序

例 11.2.7. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{2+x^\alpha} dx, \alpha \in (2, +\infty);$$

$$(2) f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} dx, \alpha \in (0, 1).$$

解. (1) 固定任意 $\alpha_0 > 2$, 取 $2 < \alpha_1 < \alpha_0 < \alpha_2$ 。当 $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$ 时, 被积函数在 $(0, 1]$ 上由 $x/2$ 控制, 在 $[1, +\infty)$ 上由 $x^{1-\alpha_1}$ 控制。两者均可积, 故参数极限可移入积分号内, F 在 $(2, +\infty)$ 上连续。

(2) 固定 $\alpha_0 \in (0, 1)$, 取 $0 < a < \alpha_0 < b < 1$. 在该参数邻域上

$$0 \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^\alpha} \leq \frac{e^{-x}}{|\sin x|^b},$$

而右端在 $(0, +\infty)$ 可积. 因此由控制收敛定理, f 在 $(0, 1)$ 上连续. □

例 11.2.8. 证明含参变量积分

$$F(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(ux^2)}{x} dx$$

在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛, 但 $F(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

解. 令 $t = ux^2$, 则对每个 $u > 0$,

$$F(u) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{4}.$$

所以 F 在 $(0, +\infty)$ 上为常数, 因而连续.

但对任意 $A > 0$, 取 $B = 2A$ 、 $u = A^{-2}$, 则

$$\int_A^B \frac{\sin(ux^2)}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{\sin t}{t} dt,$$

右端是与 A 无关的非零常数. 因此一致 Cauchy 准则不成立, 原积分在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛. □

例 11.2.9. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上一致连续, 且

$$\int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy$$

收敛, 则

$$F(x) = \int_c^{+\infty} \varphi(y) f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上连续.

解. 任取 $x, x_0 \in [a, b]$. 由 f 在整个无界条带上的一致连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时对所有 $y \geq c$ 都有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{1 + \int_c^{+\infty} |\varphi(y)| dy}.$$

于是

$$|F(x) - F(x_0)| \leq \int_c^{+\infty} |\varphi(y)| |f(x, y) - f(x_0, y)| dy < \varepsilon.$$

故 F 在 $[a, b]$ 上连续. □

例 11.2.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 证明

$$g(\alpha) = \int_a^b \frac{f(x)}{\sqrt{x - \alpha}} dx$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续.

解. 本题按原始 PDF 与当前源码的题面不能在实数范围内成立: 当 $\alpha \geq a$ 时, 区间中存在 $x \leq \alpha$, $\sqrt{x-\alpha}$ 不再是正实数; 当 $\alpha \in [a, b]$ 时还会出现分母为零. 因此 g 甚至不能按所给公式定义为 $\mathbb{R}$ 上的实函数.

若题目原意是 $\alpha < a$, 则在任意紧区间 $K \subset (-\infty, a)$ 上有 $x - \alpha \geq c_K > 0$, 从而可由一致连续性或控制收敛定理证明 g 在 $(-\infty, a)$ 上连续. 若原意是分母 $\sqrt{|x-\alpha|}$, 则需要按该修正版另行证明. 故此题必须先核对根号内是否遗漏绝对值. $\square$

例 11.2.11. 证明下列命题:

$$(1) \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y e^{-x} dx = 1;$$

$$(2) \text{ 设 } f(x) \in C(\mathbb{R}) \text{ 且 } f(x) \geq 0, \int_0^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛, 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解. (1)

$$\int_0^y e^{-x} dx = 1 - e^{-y} \rightarrow 1.$$

(2) 对 $u \geq 0$ 有 $0 \leq \ln(1+u) \leq u$, 故

$$0 \leq n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) \leq f(x).$$

对每个固定 x , 左端趋于 $f(x)$. 由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} n \ln \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

$\square$

例 11.2.12. 设 $f(x) \in R(0, +\infty)$, 则

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

解. 这是反常积分的 Abel 连续性定理. 给定 $\varepsilon > 0$, 由原积分收敛, 可取 A , 使

$$\left| \int_u^v f(x) dx \right| < \varepsilon \quad (v > u > A).$$

因 e^{-ax} 关于 x 单调且绝对值不超过 1, Abel 估计给出

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx \right| \leq C\varepsilon,$$

常数与 $a > 0$ 无关. 在有限区间 $[0, A]$ 上, $e^{-ax} \rightarrow 1$ 一致成立. 因此先固定 A 再令 $a \rightarrow 0^+$, 最后令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-ax} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

$\square$

例 11.2.13 (★). 设 $f(x)$ 是 $[0, A]$ 上单调函数, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

解. 写成

$$\int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} f(x) dx = f(0^+) \int_0^A \frac{\sin \lambda x}{x} dx + \int_0^A \frac{f(x) - f(0^+)}{x} \sin \lambda x dx.$$

第一项经 $t = \lambda x$ 化为

$$f(0^+) \int_0^{\lambda A} \frac{\sin t}{t} dt \rightarrow \frac{\pi}{2} f(0^+).$$

对第二项, 先取 $\delta > 0$ 使 $|f(x) - f(0^+)|$ 在 $(0, \delta)$ 上充分小, 再在 $[\delta, A]$ 上使用单调函数的 Dirichlet 估计; 先令 $\lambda \rightarrow +\infty$, 再令 $\delta \rightarrow 0^+$, 该项趋于 0. 故结论成立. $\square$

例 11.2.14. 计算积分

$$g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x)}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$$

解. 先设 $\alpha \geq 0$. 在积分号下求导并令 $x = \sec t$, 得到

$$g'(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1 + \alpha^2 x^2) \sqrt{x^2 - 1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\alpha^2 + \cos^2 t} dt = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \right).$$

由 $g(0) = 0$,

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left(\alpha - \sqrt{1 + \alpha^2} + 1 \right), \quad \alpha \geq 0.$$

又 g 是奇函数, 所以统一写成

$$g(\alpha) = \frac{\pi}{2} \left[\alpha - \operatorname{sgn}(\alpha) \left(\sqrt{1 + \alpha^2} - 1 \right) \right],$$

其中 $g(0) = 0$. $\square$

例 11.2.15. 计算积分

$$g(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) \arctan(\beta x)}{x^2} dx.$$

解. 先设 $\alpha, \beta > 0$. 连续对两个参数求导:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial \alpha \partial \beta} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + \alpha^2 x^2)(1 + \beta^2 x^2)} = \frac{\pi}{2(\alpha + \beta)}.$$

利用 $g(\alpha, 0) = g(0, \beta) = 0$, 先后积分得到

$$g(\alpha, \beta) = \frac{\pi}{2} [(\alpha + \beta) \ln(\alpha + \beta) - \alpha \ln \alpha - \beta \ln \beta].$$

若参数允许为负数, 则利用 g 分别关于 α, β 为奇函数, 将上述公式应用于 $|\alpha|, |\beta|$ 并乘以 $\operatorname{sgn}(\alpha\beta)$. $\square$

例 11.2.16. 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \cos(mx) dx, \quad \alpha, \beta > 0.$$

解. 记积分为 $I(\alpha, \beta)$. 在积分号下求导:

$$\frac{\partial I}{\partial \alpha} = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos(mx) dx = - \frac{\alpha}{\alpha^2 + m^2},$$

$$\frac{\partial I}{\partial \beta} = \frac{\beta}{\beta^2 + m^2}.$$

再利用 $I(\alpha, \alpha) = 0$, 得到

$$I = \frac{1}{2} \ln \frac{\beta^2 + m^2}{\alpha^2 + m^2}.$$

$\square$

例 11.2.17. 设

$$f(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2, \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt.$$

证明:

(1) $f(x) + g(x) \equiv C$, 并确定此常数;

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

解. 直接求导. 令 $H(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则

$$f'(x) = 2H(x)e^{-x^2}.$$

另一方面, 令 $u = xt$, 有

$$g'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du = -2H(x)e^{-x^2}.$$

故 $f'(x) + g'(x) = 0$, 即 $f(x) + g(x) \equiv C$. 取 $x = 0$,

$$C = g(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

再令 $x \rightarrow +\infty$, 由 $g(x) \rightarrow 0$ 得

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

积分为正, 故其值为 $\sqrt{\pi}/2$. □

例 11.2.18. 利用

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du$$

计算 Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx.$$

解. 题中给出的辅助公式缺少因子 2. 正确公式应为

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du, \quad t > 0.$$

用该公式作 Laplace 正则化并交换积分次序, 可得

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

因此原题若坚持使用所印的 $1/\sqrt{\pi}$ 系数, 会得到错误的一半; 应先修正辅助公式. □

例 11.2.19. 试利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \stackrel{u=\alpha x}{=} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2 x^2} dx, \quad \alpha > 0,$$

计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

解. 记

$$G = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

将题给等式乘以 $e^{-\alpha^2}$, 再对 $\alpha \in (0, +\infty)$ 积分. 因被积函数非负, 可交换积分次序:

$$G^2 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha^2(1+x^2)} dx d\alpha = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}.$$

故 $G = \sqrt{\pi}/2$. □

例 11.2.20. 若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n > 0,$$

的收敛半径为 $+\infty$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n!$ 收敛, 则

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$$

收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

解. 因 $a_n > 0$, 部分和

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

单调增加到 $f(x)$. 对每个 N ,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f_N(x) dx = \sum_{n=0}^N a_n \int_0^{+\infty} e^{-x} x^n dx = \sum_{n=0}^N a_n n!.$$

右端有有限极限. 由单调收敛定理, 原积分收敛且

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n!.$$

□

例 11.2.21. 试用级数法求

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad |x| < 1.$$

解. 当 $|x| < 1$ 时可一致展开

$$\ln(1 - x^2 \cos^2 \theta) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n} \cos^{2n} \theta}{n}.$$

又

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \frac{C_{2n}^n}{4^n}.$$

故

$$f(x) = -\frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{n 4^n} x^{2n} = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{2}.$$

□

例 11.2.22. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx.$$

解. 对 $x > 0$,

$$\frac{1}{1+e^x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}.$$

逐项积分得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+e^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} x e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

□

例 11.2.23 (★). 试证

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s), \quad s > 1,$$

其中

$$\xi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

解. 仍使用展开式

$$\frac{1}{e^x + 1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}.$$

当 $s > 1$ 时可交换求和与积分, 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx.$$

令 $u = nx$, 内层积分等于 $\Gamma(s)/n^s$, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x + 1} dx = \Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = \Gamma(s)(1 - 2^{1-s})\xi(s).$$

□

11.3 Euler 积分——B 函数与 Γ 函数

例 11.3.1. 计算下列积分:

$$(1) \int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx, p, q > -1, b > a;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3};$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

解. (1) 令 $x = a + (b-a)t$, 则

$$\int_a^b (x-a)^p (b-x)^q dx = (b-a)^{p+q+1} B(p+1, q+1).$$

$$(2) \text{ 由 } \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx = \frac{\pi}{q} \csc \frac{p\pi}{q}, \text{ 取 } p=1, q=3, \text{ 得}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

$$(3) \text{ 同理取 } p=1, q=4, \text{ 得}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

□

例 11.3.2. 证明下列命题:

(1)

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right), \quad a, b > 0;$$

(2)

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

解. (1) 令 $t = bx^q/a$. 在 $q > 0$ 且 $0 < p < qr$ 时,

$$x = \left(\frac{a}{b}t\right)^{\frac{1}{q}}, \quad dx = \frac{1}{q} \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{q}} t^{\frac{1}{q}-1} dt.$$

从而

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(a+bx^q)^r} dx = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{p}{q}-1}}{(1+t)^r} dt = \frac{a^{\frac{p}{q}-r}}{q b^{\frac{p}{q}}} B\left(\frac{p}{q}, r - \frac{p}{q}\right).$$

题面只写了 $a, b > 0$, 还应补充上述收敛条件。

(2) 令 $t = x^2$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n - \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)}.$$

再用 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 及 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 得

$$\frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

□

例 11.3.3. 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \, dx, \alpha > 0;$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x \, dx;$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \, dx, |\alpha| < 1;$

(4) $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}};$

(5) $\int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1+k\cos x)^n} \, dx, 0 < |k| < 1.$

解. (1) 令 $t = \sin^2 x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{\alpha+2}{2}\right)}.$$

(2) 题面确实写为 $\sin^\alpha x \sin^\beta x$. 按字面计算, 当 $\alpha + \beta > -1$ 时

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \sin^\beta x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+\beta+1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

若原题第二个因子应为 $\cos^\beta x$, 则常用结论为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x \cos^\beta x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{\beta+1}{2}\right).$$

(3) 令 $t = \tan^2 x$, 则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{2\cos\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)}.$$

(4) 令 $x = 2t$, 则

$$\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}} = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1+\sin^2 t}} = \sqrt{2} K(-1),$$

其中 $K(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-m\sin^2 t}}$ 为第一类完全椭圆积分。

(5) 令 $u = \cos x$, 再作分式线性代换

$$y = \frac{u+k}{1+ku}.$$

直接化简得

$$\int_0^\pi \frac{\sin^{n-1} x}{(1+k\cos x)^n} \, dx = \frac{1}{(1-k^2)^{\frac{n}{2}}} \int_{-1}^1 (1-y^2)^{\frac{n-2}{2}} \, dy = \frac{B\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2}\right)}{(1-k^2)^{\frac{n}{2}}}.$$

□

例 11.3.4. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{1+x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx.$$

解. (1) 对 $0 < p < 1$, 记

$$J(p) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = B(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

在任意紧子区间上可对参数求导, 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx = J'(p) = -\frac{\pi^2 \cos \pi p}{\sin^2 \pi p}.$$

(2) 原积分发散。事实上, 当 $x \geq 1$ 时

$$\frac{x \ln x}{1+x^2} \geq \frac{\ln x}{2x},$$

$$\text{而 } \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = +\infty.$$

(3) 对 $0 < a < 4$, 记

$$H(a) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{4} \csc \frac{\pi a}{4}.$$

二次求导并取 $a = 1$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^4} dx = H''(1) = \frac{3\sqrt{2}\pi^3}{64}.$$

□

例 11.3.5. 计算积分:

$$(1) \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx;$$

$$(2) \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx.$$

解. 由反射公式

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$$

及代换 $x \mapsto 1-x$, 得

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \pi - \int_0^1 \ln(\sin \pi x) dx = \ln(2\pi).$$

因此

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{2} \ln(2\pi).$$

再次使用反射公式, 并注意 $\sin \pi(1-x) = \sin \pi x$, 有

$$2 \int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x dx = \int_0^1 [\ln \pi - \ln(\sin \pi x)] \sin \pi x dx.$$

由

$$\int_0^1 \sin \pi x \, dx = \frac{2}{\pi}, \quad \int_0^1 \sin \pi x \ln(\sin \pi x) \, dx = \frac{2(\ln 2 - 1)}{\pi},$$

得

$$\int_0^1 \ln \Gamma(x) \sin \pi x \, dx = \frac{1 + \ln\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi}.$$

□

例 11.3.6 (★). 应用 Γ 函数的 Gauss 乘积分解公式

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \cdots (x+n)},$$

证明:

(1)

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right),$$

其中 γ 为 Euler 常数;

(2) $-\Gamma'(1) = \gamma$.

解. 对 Gauss 乘积公式取对数并对 x 求导, 得

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\ln N - \sum_{k=0}^N \frac{1}{x+k} \right).$$

再利用

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N \right),$$

整理为

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x+n-1} \right).$$

令 $x = 1$, 级数中每项都为零, 故

$$\frac{\Gamma'(1)}{\Gamma(1)} = -\gamma.$$

由 $\Gamma(1) = 1$, 立即得 $-\Gamma'(1) = \gamma$.

□

例 11.3.7 (★). 设 $t > 1$, 证明

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} \, dx = \Gamma(t)\xi(t),$$

其中

$$\xi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t}$$

为 Zeta 函数.

解. 令 $u = \ln x$, 则 $x = e^u$, 并且

$$\frac{dx}{x(x-1)} = \frac{du}{e^u - 1}.$$

因而

$$\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^{t-1}}{x(x-1)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{u^{t-1}}{e^u - 1} du.$$

对 $u > 0$ 展开

$$\frac{1}{e^u - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nu}.$$

由被积函数非负，可用单调收敛定理交换求和与积分：

$$\int_0^{+\infty} \frac{u^{t-1}}{e^u - 1} du = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} u^{t-1} e^{-nu} du = \Gamma(t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t} = \Gamma(t) \zeta(t).$$

□